

CONCEPTOS SOBRE OBJETOS

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS



Objetos

Titular: Dario Guillermo Cardacci



PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Titular: Dario G. Cardacci

¿Qué es un objeto?

- Una cosa tangible y/o visible
- Algo que puede comprenderse intelectualmente.
- Algo hacia lo que se dirige un pensamiento o acción.

“Un objeto tiene estado, comportamiento e identidad; la estructura y comportamiento de objetos similares están definidos en su clase común; los términos instancia y objeto son intercambiables”

¿Qué posee un objeto?

- Estado.
- Comportamiento.
- Identidad.

Estado

- El estado de un objeto abarca todas las propiedades (normalmente estáticas) del mismo más los valores actuales (normalmente dinámicos) de cada una de esas propiedades.

Comportamiento

- El comportamiento es como actúa y reacciona un objeto, en términos de sus cambios de estado y paso de mensajes.

Identidad

- La identidad es aquella propiedad de un objeto que lo distingue de todos los demás objetos.

Tipos de relaciones

- Enlaces.
- Agregación.

Tipos de relaciones

Enlace

- Es una relación física o conceptual entre objetos.
- Relación de igual a igual.

Tipos de relaciones

Enlace - Roles

- Actor
- Servidor
- Agente

Tipos de relaciones

Enlace – Roles

Actor

- Un objeto que puede operar sobre otros objetos pero nunca se opera sobre él por parte de otros objetos; en algunos contextos, los términos objeto activo y actor son equivalentes.

Tipos de relaciones

Enlace – Roles

Servidor

- Un objeto que nunca opera sobre otros objetos; solo otros objetos operan sobre él.

Tipos de relaciones

Enlace – Roles

Agente

- Un objeto que puede operar sobre otros objetos y además otros objetos pueden operar sobre él; un agente se crea normalmente para realizar algún trabajo en nombre de un actor u otro agente.

Tipos de relaciones

Enlace - Sincronización

- Secuencial
- Vigilado
- Síncrono

Tipos de relaciones

Enlace – Sincronización

Secuencial

- La semántica del objeto pasivo está garantizada sólo en presencia de un único objeto activo simultáneamente.

Tipos de relaciones

Enlace – Sincronización

Vigilado

- La semántica del objeto pasivo está garantizada sólo en presencia de múltiples hilos de control, pero los clientes activos deben colaborar para lograr la exclusión mutua.

Tipos de relaciones

Enlace – Sincronización

Síncrono

- La semántica del objeto pasivo está garantizada en presencia de múltiples hilos de control, y el servidor garantiza la exclusión mutua.

Tipos de relaciones

Agregación

- Es una relación del tipo todo-parte.
- Posee la capacidad de ir desde el “todo” a sus “partes”.
- Es una relación jerárquica.

Resumen





FIN